

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

к.ф.-м.н., Шайдуллина Рената Ильгизовича на научную работу соискателя
Ф.Р. Якупова, представившего диссертацию на тему «Спектральные характеристики и модовый состав излучения многомодовых иттербий-эрбиевых волоконных лазеров» на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 – Лазерная физика.

Якупов Фоат Ринатович закончил бакалавриат физического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова в 2020 года, магистратуру Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) (МФТИ НИУ) в 2022 году, защитил диплом по направлению 03.04.01 «Прикладные математика и физика», получив квалификацию «магистр» (диплом 107724 6410318). С 2022 года по настоящее время проходит обучение в очной аспирантуре МФТИ (НИУ) (кафедра фотоники Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики) по специальности 1.3.19 «Лазерная физика». С 2022 года и по настоящее время работает в компании ООО «ВПП Лазеруан» в должностях научного сотрудника и руководителя проекта, руководителя проекта лазерных медицинских систем отдела разработок, группы разработки медицинских лазерных аппаратов. На начальном этапе Ф.Р. Якупов занимался разработкой оптической схемы лазерного модуля тулиевого волоконного лазера, применяемого для задач урологии и хирургии. В последствие начал руководить разработкой нового поколения тулиевых волоконных лазеров, представленных компанией ООО «ВПП Лазеруан». За время работы в компании ООО «ВПП Лазеруан» Ф.Р. Якупов проявил себя как активный и ответственный сотрудник, способный самостоятельно решать сложные задачи в области разработки лазерных приборов.

Научная работа Якупова Ф.Р. посвящена актуальной задаче разработки методов исследования многомодовых иттербий-эрбиевых активных сред и многомодовых волоконных брэгговских решеток с целью повышения

эффективности работы иттербий-эрбиевых волоконных лазеров и контроля модового состава выходного лазерного излучения. Якупов Ф.Р. построил и применил наиболее полную на сегодня модель иттербий-эрбиевой активной среды, одновременно включающую в себя изоляцию ионов иттербия, кластеризацию ионов эрбия, процесс вторичного переноса возбуждения от ионов иттербия ионам эрбия. Большим преимуществом модели является то, что часть уравнений решена им аналитически, значительно упростив расчет. Все необходимые для расчета параметры активной среды измерены самостоятельно в рамках серии экспериментов. Полнота модели подтверждена хорошим совпадением полученных результатов с экспериментом.

Также в рамках научной работы Якупов Ф.Р. провел тщательное исследование многомодовых волоконных брэгговских решеток. Экспериментально измерен спектр отражения от такой решетки многомодового излучения, из которого на основе теории связанных мод рассчитана матрица отражения различных поперечных оптических мод самих в себя или в другие моды. Также им были определены параметры самой брэгговской решетки, такие как амплитуда модуляции и степень асимметрии наведенного показателя преломления.

В рамках научной работы Якупов Ф.Р. представил метод восстановления модового состава выходного излучения волоконного лазера на основе анализа его оптического спектра. На основе полученных экспериментальных результатов и расчетных моделей Якупов Ф.Р. предложил возможные способы оптимизации параметров активной среды с целью повышения эффективности лазерной генерации.

Практическая значимость работы определяется тем, что в рамках исследования получены результаты, которые могут быть использованы для определения модовых характеристик и оптимизации параметров мощных иттербий-эрбиевых волоконных лазеров, используемых в таких областях, как

обработка материалов или медицина. Разработанный метод определения характеристик многомодовых волоконных брэгговских решеток на основе анализа спектра отражения широкополосного излучения может использоваться для контроля соответствия требованиям при применениях таких решеток в качестве зеркал для лазерных резонаторов или чувствительного элемента в сенсорных системах.

Результаты работы Якупова Ф.Р. опубликованы в открытой научной печати, апробированы на российских и международных конференциях. По теме представленной диссертации опубликовано 10 печатных работ, среди них: 3 – статьи в изданиях, включённых в перечень ВАК РФ и индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, 7 публикаций – в трудах международных и всероссийских конференций.

В процессе работы Якупов Ф.Р. показал высокий уровень самостоятельности, умение структурировать поставленные задачи и последовательно их решать. В ходе работы он продемонстрировал глубокое владение математическим аппаратом и методами компьютерного моделирования, равно как и тщательный и аккуратный подход к экспериментальным измерениям. Глубокий анализ полученных данных позволил ему описать и представить целостный результат своей научной работы. На настоящий момент Якупов Ф.Р. является сложившимся ученым и высококвалифицированным специалистом, способным самостоятельно ставить и решать задачи в области лазерной физики.

С учётом вышесказанного считаю, что диссертационная работа Якупова Ф.Р. является законченной научно-квалификационной работой, которая полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней в НИЯУ МИФИ, предъявляемым к работам на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук и паспорту специальности 1.3.19 – Лазерная физика, а Якупов Ф.Р. заслуживает

присуждения степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.19 – Лазерная физика.

Научный руководитель

Шайдуллин Ренат Ильгизович, к.ф.-м.н,
старший научный сотрудник
лаборатории исследований материалов
для квантовой электроники Фрязинского
филиала Института радиотехники и
электроники им. В.А. Котельникова
Российской академии наук, г. Фрязино

 /Шайдуллин Р.И./

Диссертация защищена

по специальности: 01.04.03 – Радиофизика

Почтовый адрес: 141190, г. Фрязино, пл. Введенского, 3, строение 2

Адрес электронной

почты: renat@fireras.su

Место работы: Фрязинский филиал Института радиотехники и
электроники им. В.А. Котельникова Российской
академии наук им., старший научный сотрудник.

Рабочий телефон: +7 (496) 255-74-46 доб. 4804

Подпись подтверждаю,

*Зав. орг. кадров ФИРЭ им.
В.А. Котельникова РАН*



*Одн. /Сидорова О.Ю./
01.11.2025*